

KIDA Brief

No. 2021-자원-8

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

상용드론의 확보 및 운영관리 방안

김성진
국방자원연구센터

배경과 목적

드론을 비롯한 첨단 상용기술 및 무인체계의 신속한 도입 · 활용 필요성 확산

- ◎ 병력감소, 부대감축이 추진되는 가운데 군은 다양한 임무 구현이 가능한 첨단 상용드론을 신속하게 확보하여 효율적으로 운영관리 해야 할 필요성 인식
- ◎ 상용드론 확보 및 운영관리 현황을 분석하여 쟁점을 식별하고 정책발전 방안 제시 필요
 - 각 군 공통의 군수품 분류기준 정립 및 국방차원의 총수명주기관리 개선방향 제시

수행 결과

상용드론을 군사용으로 활용하기 위한 확보 및 운영관리 방안 제안

◎ 상용드론 확보 방안

소요 드론 자산에 대한 통합적 정보관리 체계를 구축하고, 제4차 산업혁명 기술의 빠른 확보를 위한 소요기획 개편 추진

계약 조달청 3자 단가계약이 가능하도록 소요제기, 평가기준에 관한 국방부 주관의 훈령개정

시험평가 기술수준 고려 시 개조가 불가피, 따라서 정부투자 업체주관 복수연구개발 절차 등을 통해 업체 간 경쟁을 유도, 군은 개발시험평가 단계부터 적극적 개입

보안/암호 보안/암호 모듈화 및 암호키에 관한 군의 표준 선도 및 제안요구서 적시

◎ 상용드론 운영관리 방안

군수품 분류 전력지원체계 내 항공장비(무인비행장치) 및 기능별 무인비행장치 세트 신설

보험 보험가입을 위한 예산 확보, 운용목적 · 임무영향 · 기간 등을 고려한 단체보험 차등적용

예산운영 기도입된 상용드론 전체의 국방군수통합정보체계 등재 후 운영유지비 반영

수명연한 운영경험 축적 후 기술수준 및 효율성을 감안한 용도별 불용 · 교체기준 구체화

인명중시 사상의 확산에 발맞추어 국방 분야에서도 드론을 활용한 무인체계 도입에 대한 논의가 활발하게 진행 중이다. 특히, 제4차 산업혁명의 도래와 함께 성능이 우수한 상용 정보기술을 군이 저렴하게 도입할 수 있게 됨에 따라 이를 확대 운영하기 위한 논의도 활발하다. 본 연구는 민수용으로 생산·유통된 이러한 상용드론 제품을 군수품으로 채택·활용하는데 도움을 주고자 수행되었다. 용어상의 통일을 위해 국내외 관련 법규를 고려하여 항공안전법 상의 무인비행장치에 해당하는 자체 중량 150kg 이하의 비행체 중 시장에 가용한 품목을 상용드론으로 한정하여 연구를 수행하였다. 소요군으로부터 관련 쟁점을 식별·분석한 후 합리적인 상용드론 확보 및 운영관리 방안을 도출하였다.

상용드론을 군사용으로 사용함에 따라 매우 다양하고 복잡한 쟁점이 제기되고 있음을 확인하였다. 먼저, 무기체계의 경우 현 소요기획 절차는 블록 또는 배치 등의 소규모 단위로 자산을 확보하는 진화적 획득사업 추진이 쉽지 않다는 점이 확인되었다. 상용드론의 경우 소부대를 중심으로 단계적인 성능 확보 및 운용개념 발전이 요구되나 현 제도상의 제한사항이 있다는 것이다. 특히, 군사적 활용을 위해 반드시 거쳐야 하는 암호, 보안, 주파수 등 상용드론에 대한 개조소요가 시험평가 수행을 비롯한 획득 의사결정 전반에 영향을 미치는 것으로 파악되었다. 개조소요와 연계된 시험평가 및 구매절차 간의 관계를 정립하고 상용드론 확보에 적합한 정책 발전방안 도출이 필요한 상황이다.

전력지원체계로 도입되는 상용드론의 경우에는 소요검토 없이 다양한 예산을 사용하여 상용드론을 도입한 데 대한 문제 제기로 향후 추가사업 추진에 영향을 미칠 수 있다는 우려를 확인하였다. 소요군 설문조사 결과 활용성 확대를 저해하는 가장 큰 요인으로 보안문제 및 파손에 대한 우려를 식별하였다. 상용드론에 대한 기능 만족도는 보통 수준으로 조사되었으며, 운영관리 제도 만족도는 보통 이하 수준으로 파악되었다. 특히, 상용드론을 확보(소요/시험평가/계약/보안·암호) 및 운영관리(군수품 분류/보험/예산운영/수명연한)하는데 관한 다양한 쟁점이 식별되어 이를 본 연구의 중점으로 다루었다.

연구진은 정책 발전방안을 제시함에 있어 상용드론의 ‘확보 방안’과 ‘운영관리 방안’을 구분하였다. 먼저, 확보방안으로 소요, 계약, 보안/암호, 안전성인증 등의 쟁점을 다루었다. 이를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 소요 측면에서 무기체계의 경우 상용드론이 신속시범 대상사업으로 선정되었을 때 그 군사적 활용성이 입증되는 대로 빠르게 정식소요로 반영될 수 있도록 관련 법령을 개정할 필요가 있다. 특히, 장기적으로는 변화속도가 빠른, 경량의, 소모성 기술에 해당되는 경우 긴급전력소요와 유사하게 즉시 무기체계로 도입 및 운영될 수 있도록 소요기획체계를 개편해야 할 것이다. 전력지원체계의 경우 소요 단계부터 관리가 가능하도록 드론 자산에 대한 통합적 정보관리체계를 구축하고, 드론 획득 및 운영관리에 관한 국방부 차원의 조정통제 기능 강화가 필요할 것이다.



둘째, 계약제도에 있어서 기술력이 중요한 사업의 경우 요구 기술수준에 대한 정확한 평가가 가능하도록 최적의 계약방식 검토가 필요함을 제안하였다. 그중 하나로 여러 업체가 출시하는 상용제품에 대한 조달청 3자 단가계약을 들 수 있다. 이를 위해 수요 관련 기관(각 군)이 소요를 제기하는 방안을 고민해야 할 것이다. 중장기적으로는 국방부를 중심으로 평가기준에 관한 훈령을 개정해야 할 것이다. 전투실험 등 각 군에 납품한 실적, 참모총장급 이상 각종 대회 입상에 관한 사항 등을 세부 평가기준 중 하나로 포함시킬 수 있도록 국방부 차원의 근거를 마련할 필요가 있다는 것이다.

셋째, 상용드론의 보안/암호 정책과 관련하여 기본원칙을 제안하였다. 즉, 유통정보 특성을 고려하여 비밀자료 또는 비공개업무자료로 분류된 경우 국가급 초소형암호칩 또는 KCMVP(한국형 암호 모듈 검증제도)를 적용해야 할 것이다. 설문조사에서 보안에 관한 우려가 상용드론의 활용성 확대를 저해하는 가장 큰 요인으로 드러났다. 그러나 이는 정보유출의 위험성과 직결되어 있어 단번에 완화하기가 어렵다. 따라서 정책의 효율성·효과성 제고를 위해서는 군이 선도하는 방식의 모듈화 및 암호키 관리방안을 고민해야 할 것이다.

넷째, 비행체 감항성 확인(안전성인증)과 관련하여 민간의 드론 인증에 관한 기술기준 정립 상황을 참조하여 육해공이 협력하여 3군 공통의 기준안 마련이 필요함을 제안하였다. 현재 세계 어떤 나라도 자체중량 150kg 이하의 드론에 대해서는 감항성 확인에 대한 구체적인 기술기준이 수립되어 있지 않다. 우리 역시 추가적인 시간이 소요될 것이다. 기술변화 추세를 감안하여 민간 산업계와의 협업을 주요한 정책 우선순위로 두어야 할 것이다. 상용드론 업계에서 군이 차지하는 비중이 적지 않기에 인증기준에 관한 사항이 관련 업계에 빠르게 공유될 수 있도록 노력해야 할 것이다.

상용드론의 운영관리 방안에서는 군수품 분류기준, 보험, 운영예산, 수명연한에 대한 발전방안을 제시하였다. 첫째, 군수품 분류기준에 관하여 무기체계와 전력지원체계에 대한 체계분류, 그리고 그 세부분류, 종 분류, 기능별 분류 방안을 제시하였다. 먼저 체계분류의 경우 기본방침은 국방부, 합참이 주관하되 전장에서 전투력을 발휘하기 위한 무기 및 제반 요소를 통합한 경우 무기체계로, 그 외의 지원장비 및 물품의 경우 전력지원체계로 분류할 수 있을 것이다. 무기체계 세부분류 기본방침은 합참이 주관하되 그 기능에 따라 분류할 수 있을 것이다. 본 연구에서는 전장인식, 지휘통제, 기동, 공격·화력, 방호 등 5가지 목적/용도로 구분하는 방안을 제시하였다.

둘째, 전력지원체계의 경우 상용드론의 전력지원체계 분류 내 항공장비(무인비행장치)의 신설 필요성을 제안하였다. 이후 안전, 관리운영 용이성, 운영예산 배분, 수명 등 여러 관점을 종합적으로 고려하여 최대이륙중량 25kg 초과 시 단일 플랫폼 1개를 항공장비로 분류·관리할 것을 제안하였다. 최

대이륙중량 25kg 이하인 경우에는 플랫폼의 소모성 여부에 따라 복합시스템 단위로 장비등록하고, 그 용도 및 기능에 따라 분류할 것을 제안하였다. 이에 따라 개별드론(비행체)은 소모성 플랫폼(수리부속)으로 운영할 수 있게 된다. 단일 품목으로 운용되는 드론(단일 비행체)의 경우 각 군의 소요심의에 따라 분류할 수 있을 것이다.

셋째, 상용드론 운영유지비의 경우 연구에서 제시된 군수품 분류기준을 바탕으로 기 도입된 상용드론 전체의 국방군수통합정보체계 등록 후 관련 비용의 반영을 제안하였다. 현재 반영된 장비 및 교보재 운영유지비 기준이 정확하다고 판단키 어려우므로 매년 드론의 정비이력을 자료화하여 그 실적 분석을 통해 연도예산 편성 시 보다 정밀한 장비유지비 편성을 추진할 필요가 있을 것이다.

넷째, 보험의 경우 군 운용자의 부담을 완화하기 위함 뿐 아니라, 항공사업법 개정으로 공공분야에서의 드론 보험이 의무화 되고 있음을 감안하여 관련 예산을 우선적으로 확보할 필요가 있음을 제안하였다. 예산확보가 불가능할 경우에는 예하부대에 미치는 영향을 고려하여 국방부 차원의 행정지침 마련 등 적극적인 협조가 필요할 것이다. 중장기적으로는 효율성 제고 차원에서 군내에 운용되고 있는 다양한 드론을 단체보험 형식으로 가입하되 운용목적, 임무의 영향, 기간 등을 종합적으로 고려하여 차등적 적용여부를 판단해야 할 것이다.

다섯째, 수명연한과 관련하여 단기적으로는 상용드론 개발업체에서 제시한 수명 자료(3-5년 등)를 기준으로 활용하되, 야전에서의 사용수명 정립 방향에 대한 추가적인 연구가 필요함을 제안하였다. 상용드론의 경우 상용 활용을 기본으로 제작되어 야전환경에서의 사용수명은 설계수명과 상이할 수 있다. 장기적으로는 운영경험 축적 후 빠르게 진부화하는 체계의 기술수준 및 그 효용성을 감안한 각 용도별 불용기준을 정립할 필요가 있을 것이다. 점진적으로는 불용기준 대신 교체주기와 같은 보다 적극적 개념의 용어정립 필요성도 검토해야 할 것이다. 

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『군사용 상용드론 확보 및 운영방안』 연구자(김성진, 윤형노, 최공영, 진아연)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.